Задание.

Составьте программу, которая находит площадь, образуемую данными уравнениями:

1. f1 = 0.6x + 3

2. f2 = (x − 2)^3 – 1

3. f3 = 3 / x

Требования к программе:

1. Основная программа должна поддерживать опции командной строки, при задании которых: a. Печатаются абсциссы точек пересечения кривых b. Печатается число итераций, потребовавшихся на приближённое решение уравнений при поиске точек пересечения

2. Программа должна поддерживать ключ командной строки –help, выводящий на печать все допустимые ключи командной строки.

3. Вычисление с точностью ε1 корня x уравнения f(x) = g(x) на отрезке [a, b] должно быть реализовано в отдельной Си-функции root(f, g, a, b, eps1). Если используется метод касательных или комбинированный метод, то у root должно быть ещё два параметра функционального типа, позволяющие вызывать производные функций f и g

4. Вычисление с точностью ε2 величины определённого интеграла от функции f(x) на отрезке [a, b] должно быть реализовано в отдельной Сифункции integral(f, a, b, eps2)

5. Си-функции root и integral должны быть предварительно протестированы. Основная программа должна предоставлять возможности тестирования, активируемые опцией командной строки.

6. Сборка программы должна осуществляться при помощи утилиты make. Соответствующий файл должен явно или неявно описывать зависимости между всеми целями сборки. Должны быть определены цели all и clean, первая из которых полностью собирает программу, а вторая — удаляет все промежуточные файлы (в частности, объектные модули). Сдаваемый архив должен включать в себя Makefile

7. Программа должна быть снабжена поясняющими комментариями в объёме, достаточном для её понимания. Все глобальные и статические переменные должны быть документированы в комментариях.

Для компиляции программы выполните в PowerShell:

gcc main.c -o area_calc.exe -lm

Базовые команды:

.\area_calc.exe (Стандартный запуск);

.\area_calc.exe –i (С точками пересечения);

.\area_calc.exe –n (С количеством итераций);

.\area_calc.exe -i –n (Со всеми параметрами);

.\area_calc.exe –t (Тестирование функций);

.\area_calc.exe –h (Показать справку);

.\area_calc.exe -i -n -e 1e-8 -E 1e-6 (С повышенной точностью);

-e - точность для поиска корней (по умолчанию 1e-6);

-E - точность для интеграла (по умолчанию 1e-4);

del area_calc.exe (Удалить исполняемый файл).

Что программа вычисляет:

$f1(x) = 0.6x + 3$ - прямая линия;

$f2(x) = (x-2)^3 - 1$ - кубическая парабола;

$f3(x) = 3/x$ – гипербола;

Программа находит точки пересечения этих функций и вычисляет площадь образованной ими фигуры.

Примеры работы программы:

```
PROBLEMS 11   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS
Программа вычисления площади фигуры, образованной функциями:
f1(x) = 0.6x + 3
f2(x) = (x-2)^3 - 1
f3(x) = 3/x
 …

Вычисленная площадь фигуры: 2,7628587101
PS C:\Users\Ser\Desktop\888888888> gcc main.c -o area_calc.exe -lm
PS C:\Users\Ser\Desktop\888888888> .\area_calc.exe
Программа вычисления площади фигуры, образованной функциями:
f1(x) = 0.6x + 3
f2(x) = (x-2)^3 - 1
f3(x) = 3/x

Точность для поиска корней: 1e-06
Точность для интегрирования: 0,0001
Опции:
  -i, --intersections   Печатать абсциссы точек пересечения кривых
  -n, --iterations      Печатать число итераций для поиска корней
  -i -n, --all          показать все вместе
  -t, --test            Запустить тестирование функций root и integral
  -h, --help            Показать эту справку
  -e EPS1               Задать точность для root (по умолчанию 1e-6)
  -E EPS2               Задать точность для integral (по умолчанию 1e-4)
  ПРИМЕРЫ:
  area_calc.exe -i -n -e 1e-10 -E 1e-8
  area_calc.exe -t

Вычисленная площадь фигуры: 2,7628587101
PS C:\Users\Ser\Desktop\888888888> .\area_calc.exe -h
```

```
PROBLEMS 11   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS
f1(x) = 0.6x + 3
Точки пересечения:
f1 и f3: x = 0,854102
f2 и f3: x = 2,000000
f1 и f2: x = 3,847760
Упорядоченные точки: [0,854102, 2,000000, 3,847760]

Вычисленная площадь фигуры: 2,7628587101
PS C:\Users\Ser\Desktop\888888888> .\area_calc.exe -i
Программа вычисления площади фигуры, образованной функциями:
f1(x) = 0.6x + 3
f2(x) = (x-2)^3 - 1
f3(x) = 3/x

Точность для поиска корней: 1e-06
Точность для интегрирования: 0,0001

Точки пересечения:
f1 и f3: x = 0,854102
f2 и f3: x = 2,000000
f1 и f2: x = 3,847760
Упорядоченные точки: [0,854102, 2,000000, 3,847760]

Вычисленная площадь фигуры: 2,7628587101
PS C:\Users\Ser\Desktop\888888888>
```

```
PROBLEMS 11   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

Вычисленная площадь фигуры: 2,7628587101
PS C:\Users\Ser\Desktop\888888888> .\area_calc.exe -n
Программа вычисления площади фигуры, образованной функциями:
f1(x) = 0.6x + 3
f2(x) = (x-2)^3 - 1
f3(x) = 3/x

Точность для поиска корней: 1e-06
Точность для интегрирования: 0,0001

Число итераций при поиске корней:
  Для пересечения f1 и f3: 4 итераций
  Для пересечения f2 и f3: 21 итераций
  Для пересечения f1 и f2: 21 итераций

Вычисленная площадь фигуры: 2,7628587101
PS C:\Users\Ser\Desktop\888888888>
```

```
PROBLEMS 11   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS C:\Users\Ser\Desktop\888888888> .\area_calc.exe -i -n
Программа вычисления площади фигуры, образованной функциями:
Точность для интегрирования: 0,0001

Точки пересечения:
f1 и f3: x = 0,854102
f2 и f3: x = 2,000000
f1 и f2: x = 3,847760
Упорядоченные точки: [0,854102, 2,000000, 3,847760]

Число итераций при поиске корней:
  Для пересечения f1 и f3: 4 итераций
  Для пересечения f2 и f3: 21 итераций
  Для пересечения f1 и f2: 21 итераций

Вычисленная площадь фигуры: 2,7628587101
PS C:\Users\Ser\Desktop\888888888>
```

```
PS C:\Users\Ser\Desktop\888888888> .\area_calc.exe -i -n
Программа вычисления площади фигуры, образованной функциями:
Вычисленная площадь фигуры: 2,7628587101
PS C:\Users\Ser\Desktop\888888888> .\area_calc.exe -t

=== ТЕСТИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ===

Тест 1: x^2 = 4 на [1, 3]
Найденный корень: 2,000000 (ожидается 2.000000)
Число итераций: 1

Тест 2: sin(x) = 0.5 на [0, 1]
Найденный корень: 0,523599 (ожидается 0.523599)
Число итераций: 2

Тест 3: ?x^2 dx на [0, 1]
Вычисленный интеграл: 0,333333 (ожидается 0.333333)

Тест 4: ?sin(x) dx на [0, ?]
Вычисленный интеграл: 2,000000 (ожидается 2.000000)

=== ТЕСТИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО ===
PS C:\Users\Ser\Desktop\888888888>
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS

  -i, --intersections   Печатать абсциссы точек пересечения кривых
  -n, --iterations      Печатать число итераций для поиска корней
  -i -n, --all          показать все вместе
  -t, --test            Запустить тестирование функций root и integral
  -h, --help            Показать эту справку
  -e EPS1               Задать точность для root (по умолчанию 1e-6)
  -E EPS2               Задать точность для integral (по умолчанию 1e-4)
  ПРИМЕРЫ:
  area_calc.exe -i -n -e 1e-10 -E 1e-8
  area_calc.exe -t

Вычисленная площадь фигуры: 2,7628587101
PS C:\Users\Ser\Desktop\Учеба МФТИ\Продвинутый Си\8\ДЗ 8 Курсовая работа> .\area_calc.exe -h
Использование: program [ОПЦИИ]
Программа вычисляет площадь фигуры, образованной функциями:
  f1(x) = 0.6x + 3
  f2(x) = (x-2)^3 - 1
  f3(x) = 3/x

Опции:
  -i, --intersections   Печатать абсциссы точек пересечения кривых
  -n, --iterations      Печатать число итераций для поиска корней
  -t, --test            Запустить тестирование функций root и integral
  -h, --help            Показать эту справку
  -e EPS1               Задать точность для root (по умолчанию 1e-6)
  -E EPS2               Задать точность для integral (по умолчанию 1e-4)
  ПРИМЕРЫ:
  area_calc.exe -i -n -e 1e-10 -E 1e-8
  area_calc.exe -t
PS C:\Users\Ser\Desktop\Учеба МФТИ\Продвинутый Си\8\ДЗ 8 Курсовая работа>
```

```
PROBLEMS 11   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

Программа вычисления площади фигуры, образованной функциями:
PS C:\Users\Ser\Desktop\888888888> .\area_calc.exe -i -n -e 1e-12 -E 1e-10
Программа вычисления площади фигуры, образованной функциями:
f1(x) = 0.6x + 3
f2(x) = (x-2)^3 - 1
f3(x) = 3/x

Точность для поиска корней: 1e-12
Точность для интегрирования: 1e-10

Точки пересечения:
f1 и f3: x = 0,854102
f2 и f3: x = 2,000000
f1 и f2: x = 3,847760
Упорядоченные точки: [0,854102, 2,000000, 3,847760]

Число итераций при поиске корней:
  Для пересечения f1 и f3: 5 итераций
  Для пересечения f2 и f3: 41 итераций
  Для пересечения f1 и f2: 41 итераций

Вычисленная площадь фигуры: 2,7628627970
PS C:\Users\Ser\Desktop\888888888>
```